

Обратные задачи в моделировании нейронных дифференциальных уравнений в частных производных

Александр Терентьев

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра интеллектуальных систем
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Стрижов Вадим Викторович

6 июня 2026 г.

Постановка обратной задачи ЭЭГ

Операторная формулировка

Пространства: $\mathcal{S}$ – гильбертово пространство распределений поляризации, $\mathcal{F}$ – гильбертово пространство потенциалов, $\mathcal{O} = \mathbb{R}^n$ – пространство наблюдений на n датчиках.

Оператор наблюдения K задаётся композицией оператора потенциала T и оператора измерения C :

$$T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}, \quad C : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}, \quad K = C \circ T. \quad (1)$$

Оператор T линеен, ограничен и положительно определён, оператор C линеен и ограничен.

Наблюдаемые данные $d \in \mathcal{O}$, шум $\eta \in \mathcal{O}$ и искомые источники s связаны уравнением:

$$d = Ks + \eta \quad (2)$$

Уравнения Максвелла в операторной постановке

Оператор $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$ определяется как $T\mathbf{P} = (\phi, \mathbf{A})$, где ϕ и $\mathbf{A}$ — решения волновых уравнений:

Плотность заряда и тока:

$$\rho = -\operatorname{div} \mathbf{P}, \quad \mathbf{j} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (3)$$

Уравнения Максвелла для потенциалов:

$$\square \phi = 4\pi \nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \square \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}, \quad (4)$$

где $\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ — оператор Д'Аламбера.

Калибровка Лоренца:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \quad (5)$$

Регуляризация обратной задачи

Регуляризованный функционал

$$J(s) = \|Ks - d\|^2 + \alpha \langle Ts, s \rangle + \beta \text{TV}(s). \quad (6)$$

Энергетический регуляризатор:

$$\langle Ts, s \rangle = \int_{\Omega} (\rho\phi + \mathbf{A} \cdot \mathbf{j}) \, d\mathbf{r} > 0. \quad (7)$$

Теорема о единственности решения

Постановка

Пусть $\mathcal{S}, \mathcal{F}$ — гильбертовы пространства, $\mathcal{O} = \mathbb{R}^n$, $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$ — положительно определённый оператор, $C : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}$ — ограниченный оператор наблюдения, $\text{TV} : \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$ — выпуклый функционал, $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$.

Функционал

$$J(s) = \|CTs - d\|_{\mathcal{O}}^2 + \frac{\alpha}{2} \langle Ts, s \rangle_{\mathcal{S}} + \beta \text{TV}(s). \quad (8)$$

Утверждение

Функционал $J(s)$ строго выпукл и имеет единственный глобальный минимум $s^* \in \mathcal{S}$.

Теорема о сходимости минимизаторов

Постановка

Пусть $\mathcal{S}, \mathcal{F}, \mathcal{O}$ — гильбертовы пространства, $T, T_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$ — ограниченные линейные операторы, $C : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}$ — ограниченный оператор наблюдения, T положительно определён, $\text{TV} : \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$ — полная вариация, $\alpha > 0, \beta \geq 0$, $T_n \rightarrow T$ равномерно на ограниченных множествах.

Функционалы

$$J(s) = \|CTs - d\|_{\mathcal{O}}^2 + \frac{\alpha}{2} \langle Ts, s \rangle_{\mathcal{S}} + \beta \text{TV}(s), \quad (9)$$

$$J_n(s) = \|CT_n s - d\|_{\mathcal{O}}^2 + \frac{\alpha}{2} \langle T_n s, s \rangle_{\mathcal{S}} + \beta \text{TV}(s). \quad (10)$$

Утверждение

Тогда минимизаторы $s_n^* = \arg \min J_n(s)$ сходятся к минимизатору $s^* = \arg \min J(s)$ сильно в $\mathcal{S}$ при $n \rightarrow \infty$.

Экспериментальные данные

Реальные данные (Brunton et al.)

Записи ЭЭГ 13 испытуемых при выполнении когнитивных и моторных задач. Данные предобработаны:

- ▶ Частота дискретизации: 250 Гц.
- ▶ Фильтрация: полоса 1–50 Гц.
- ▶ Удаление артефактов: метод ICA.
- ▶ Нормализация амплитуды сигнала.

Синтетические данные

Модель овальной головы с 16 датчиками и 2 источниками сигнала:

- ▶ Частота дискретизации: 50 Гц.
- ▶ Геометрия: овальная оболочка головы с внутренними источниками.
- ▶ Контролируемый уровень шума.

Экспериментальные результаты

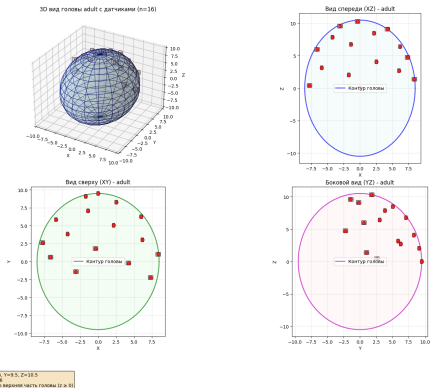
Реальные данные (Brunton et al.)

Метод	Sensor MSE
Предложенный метод	0.025
LORETA	0.028

Синтетические данные

Метод	Sensor MSE	Deep MSE
Предложенный метод	0.005	0.02
LORETA	0.007	0.1

Визуализация синтетической модели



Синтетическая модель головы с датчиками.

Выносятся на защиту

1. Получен метод обратной задачи уравнений в частной производной в операторной постановке.
2. Доказательство линейности и ограниченности оператора T для уравнений Максвелла.
3. Регуляризованный функционал с энергетическим членом и $TV(s)$.
4. Теоремы о сходимости минимизаторов и единственности решения.
5. Экспериментальное подтверждение эффективности метода на основе задачи ЭЭГ.